MOTIVAÇÃO

# Cada minuto conta no socorro

E a ambulância livre nem sempre está onde o próximo chamado vai surgir

1

## Chamado não espera

quanto mais longe a ambulância, mais demora o socorro

POR QUE IMPORTA

em emergência, minutos fazem diferença

2

## A regra de hoje

ao terminar um atendimento, a ambulância volta para a base

POR QUE IMPORTA

pode deixar um bairro sem cobertura

3

## A decisão

para qual base mandar a ambulância que ficou livre?

POR QUE IMPORTA

depende de onde vêm os próximos chamados

## A oportunidade

Estudos com reposicionamento dinâmico reduziram o tempo de resposta em 12% e os atrasos graves em 30% em relação às melhores regras fixas.

MODELAGEM DO PROBLEMA

# Processo de Decisão de Markov

O que o agente observa sempre que uma ambulância fica livre



## Onde estão?

cada ambulância: na base,
a caminho ou atendendo

POR QUE IMPORTA

mostra quais bairros
estão cobertos



## Que horas são?

hora do dia e
dia da semana

POR QUE IMPORTA

cada horário tem bairros
com mais chamados



## Chamado na fila?

chamados abertos e
há quanto tempo esperam

POR QUE IMPORTA

quem espera mais
precisa ser atendido antes

## Por que é Markov

A posição das ambulâncias e a hora resumem o que importa do passado. Os próximos chamados são aleatórios: o agente aprende onde eles costumam surgir em cada horário.

MODELAGEM DO PROBLEMA

# Ação e recompensa

O que o agente faz e como sabemos se ele acertou

## AÇÃO

Quando uma ambulância fica livre, o agente escolhe para qual base ela vai

| Centro | Zona Norte | Zona Sul | Zona Leste | Zona Oeste |
|---|---|---|---|---|
| base 1 | base 2 | base 3 | base 4 | base 5 |

Por quê: voltar sempre para a base de origem pode deixar um bairro descoberto no próximo chamado

## RECOMPENSA

Em minutos, a cada chamado atendido

**recompensa = − tempo − atraso − deslocamento**

| tempo | atraso | deslocamento |
|---|---|---|
| minutos até a ambulância chegar | penalidade extra acima de 10 min | km rodados para mudar de base |

Baseline: voltar sempre para a base de origem. O agente precisa fazer melhor.